



Dependencias Tecnicas para Consolidacao da Engine Local de Croquis

JOBEL Croqui Engine - Extracao local, interpretacao tecnica e geracao automatizada de croquis RGE/CPFL

1. Sumario Executivo

O projeto esta migrando para interpretacao local, reduzindo dependencia manual e eliminando envio de projetos para IA externa. A engine precisa de documentos oficiais e amostras homologadas para calibrar simbologia, regras de desenho e validacao. Sem esses insumos, o sistema opera em modo heuristico e exige revisao humana.

2. Dependencias Obrigatorias

Item	Dependencia	Por que e necessaria	Impacto se nao fornecida	Prioridade
1	Excel original de croqui utilizado pela RGE	Definir layout e campos.	Geracao Excel fica generica.	Alta
2	Aba de simbologia completa	Mapear simbolos e materiais.	Interpretacao permanece heuristica.	Alta
3	Template XLS oficial final	Gerar saida compatibilizada.	Excel simples sem layout oficial.	Alta
4	Manuais/GEDs/normas aplicaveis	Validar regras tecnicas.	Validacoes podem ser incompletas.	Alta
5	Criterios de linha, cor, tracejado e camadas	Diferenciar redes e estados.	Croqui pode exigir correcao manual.	Alta
6	Criterios rede existente/nova/retirada/obsoleta	Classificar corretamente.	Status fica indeterminado.	Alta
7	Lista oficial de materiais	Normalizar codigos.	Materiais ficam apenas extraídos.	Media
8	Lista oficial de equipamentos e nomenclatura	Classificar TR, FU, FC, RL etc.	Tipos podem ser genericos.	Alta
9	Regras de avaliacao de viabilidade	Preencher relatorio final.	Tabela fica padrao.	Media
10	Regras de cabecalho e rodape	Conformidade documental.	PDF fica tecnico, nao oficial.	Media
11	Exemplos reais completos	Calibrar e medir acuracia.	Sem metricas confiaveis.	Alta
12	Amostras dificeis e excecoes	Cobrir casos limite.	Falhas podem aparecer no piloto.	Alta
13	Criterios de homologacao tecnica	Definir quando aprovar.	Aceite subjetivo.	Alta
14	Logo JOBEL em SVG/PNG	Branding oficial.	Uso de placeholder.	Media
15	Identidade visual desejada	Ajustar UI corporativa.	Visual permanece provisorio.	Baixa

3. Base de Amostras para Treinamento Heuristico Local

Solicitar minimo de 10 casos simples, 10 medios, 10 complexos, 5 com erro conhecido, 5 com alteracao de projeto e 5 com multiplas folhas. Para cada caso: PDF original, croqui esperado, observacoes do tecnico e validacao final.

4. Dependencias Funcionais da Aplicacao

Definir perfis de usuário, fluxo de aprovação, responsável por gerar croqui final, necessidade de assinatura técnica, retenção de arquivos, nomenclatura, auditoria, backup e guarda documental.

5. Segurança e Confidencialidade

Definir classificação dos PDFs, política de armazenamento local, restrição de envio externo, acesso por usuários, logs, período de retenção, descarte seguro e anonimização quando possível.

6. Critérios de Aceite Propostos

Metas iniciais: metadados TES $\geq 95\%$, equipamentos principais $\geq 90\%$, vaos P/V $\geq 85\%$, associação equipamento-poste $\geq 75\%$, croqui revisável em 100% dos PDFs válidos. Geração automática sem revisão somente após homologação.

7. Próximos Passos

1. JOBEL fornece materiais obrigatórios. 2. Projeto incorpora simbologia oficial. 3. Engine é calibrada com amostras. 4. Técnicos validam resultados. 5. Sistema entra em piloto controlado. 6. Homologação define limites de uso automático.